# 执行安装的前提条件任务

## Element Software

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

执行安装的前提条件任务 . . . . . 1
了解更多信息 . . . . . 6
网络配置注意事项 . . . . . 6
配置主机网络 . . . . . 7

# 执行安装的前提条件任务

在安装 SolidFire ESDS 之前，请确保执行必要的检查并验证您的环境是否满足配置， IP 地址和网络连接要求。

**<Strong>** 安装所需硬件 **</Strong>**

- 安装支持的服务器。请参见 "NetApp 互操作性表（需要登录）" 有关详细信息 ...
- 确保硬件配置是平衡的，并且所有通道均已填充。有关最大程度地提高带宽的详细信息，请参见 "知识库文章" （需要登录）。

**<Strong>** 配置主机（节点） **</Strong>**

- 根据中列出的受支持版本安装 RHEL "NetApp 互操作性表（需要登录）"。
- 配置网络时间协议（ NTP ）服务器，以便与网络中的所有主机结合使用。
- 选择安装目标时，选择单选按钮以手动配置文件系统分区。在 * 手动分区 * 页面上，使用 * + * 和 * - * 按钮删除任何现有分区，并根据此处列出的建议创建新分区并调整其大小。使用默认 LVM 分区方案，您可以在以后根据需要轻松调整大小。

  > 默认情况下， RHEL 会选择 `xfs` 作为您手动创建的分区的默认文件系统。您应将其更改为 `ext4` ，但 ` /boot` 和 `sWAP` 分区除外。您的 ` /boot` 分区应使用 `ext2` 。

  如果您的 SATA 磁盘为 250 GB ，请按照下面建议的分区进行操作。如果 SATA 磁盘具有更多空间，则可以增加 /opt 和 /var 分区大小。

| 分区 | **Size** |
|---|---|
| /boot | 1 GB |
| /opt | 50 GB |
| /var | 50 GB |
| 交换 | 4 GB |
| 主页 | 5 GB |
| / | 最小 10 GB |
| /usr | 最小 10 GB |

  > 任何进程均不使用 ` /dev/sdb` 磁盘。

- 为 /boot 禁用 RAID 。
- 在选择要安装的特定软件包的软件选择屏幕上，根据您的 RHEL 版本选择 * 服务器 * 或 * 基础架构服务器 * 。

- 首次启动后，执行以下操作：
  - 安装 Red Hat 订阅管理器并启用以下存储库：

    ```
    rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
    rhel-7-server-optional-rpms
    rhel-7-server-extras-rpms
    ```

  - 在节点上启用 SSH 。
  - 如果要禁用 IPv6 ，请按照本节中详细介绍的步骤进行操作 "知识库文章（需要登录）"。

**<Strong> 安装所需软件 </Strong>**

- 安装 Ansible ， Git ， Podman 和 Python 3.0 。

> 对于 Element 12.3 ，支持的 Podman 版本为 1.0.4 。

**<Strong> 验证您的配置是否符合 NetApp&#8217 安装 SolidFire ESDS</Strong> 的要求**

- 使用中列出的 SolidFire ESDS 配置 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）" 作为参考。

> 如果您就与 SolidFire ESDS 相关的问题联系 NetApp 支持部门寻求帮助，支持部门将首先验证您的平台是否符合 IMT 中列出的 SolidFire ESDS 的参考配置。如果支持部门确定您的底层平台不符合参考配置，支持部门将指导您将不合规的固件，软件和 / 或硬件组件与 IMT 中的正确版本对齐。

- 对 SolidFire ESDS 运行合规性检查。

  a. 运行 `Ansible galaxy install` 命令安装 `NAR_solidfire_SDS_Compliance` 角色。

  ```
  ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
  Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
  ```

  您也可以通过从中复制角色来手动安装该角色 "NetApp GitHub 存储库" 并将角色放置在 `~ /.Ansible` 目录中。NetApp 提供了一个自述文件，其中包含有关如何运行角色的信息。

  > 确保您始终下载最新版本的角色。

  b. 将已下载的角色上移一个安装它们的目录。

  ```
  $ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
  ```

  c. 运行 `Ansible - galxy role list` 命令，以确保 Ansible 已配置为使用新角色。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 创建用于合规性检查的攻略手册。

e. 运行合规性检查攻略手册，如以下示例所示：

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

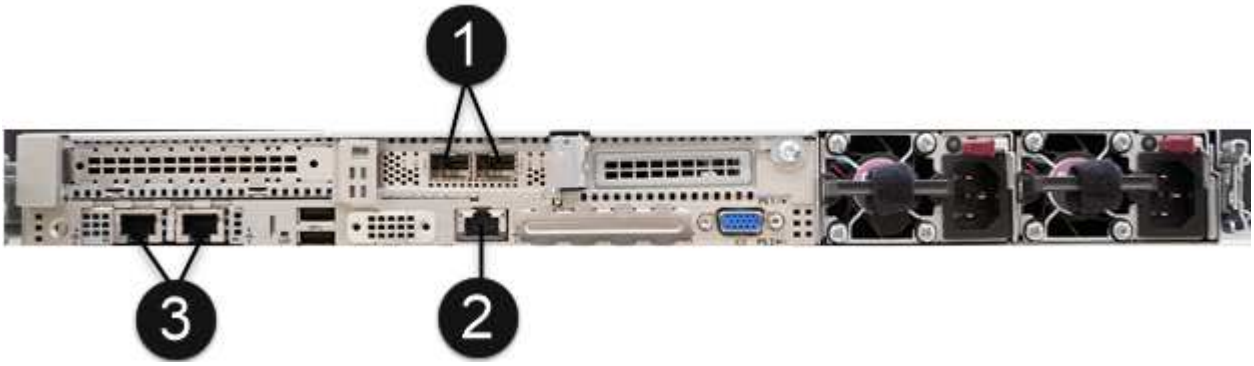
> 即使您开始使用 SolidFire ESDS 系统，也应定期运行合规性检查，以确保您的系统符合要求。在某些情况下， NetApp 支持部门会要求您运行合规性检查，以帮助诊断和解决问题。

**<Strong>** 了解网络和 **IP** 地址要求 **</Strong>**

- 熟悉如何在 RHEL 中配置和管理网络和网络接口。请参见 "Red Hat 文档"。
- 按照此处详细介绍的 IP 要求配置网络：

| 组件 | 存储网络 **IP** 地址 | 管理网络 **IP** 地址 | **IP** 地址总数 |
|---|---|---|---|
| 存储节点 | 1. | 1. | 每个节点 2 个 |
| 管理节点 | （可选） 1. | 1. | 存储网络上的每个集群 1 个 + 管理网络上的每个集群 1 个 + 管理节点的每个集群 1 个 FQDN |
| 存储集群 | 1 个存储 IP （ SVIP ） | 1 个管理 IP （ MVIP ） | 每个存储集群 2 个 |

- 在 25GbE 以太网交换机上配置存储网络，在 10GbE 交换机上配置管理网络。请参见以下布线图：



| 项目 | Description |
| --- | --- |
| 1. | 存储网络的端口 |
| 2. | IPMI 的端口 |
| 3. | 用于管理网络的端口 |

此处提供的图示仅用作示例。实际硬件可能因服务器而异。

- 将交换机端口 MTU 更改为 9216 字节。

**<Strong>** 允许特定端口通过数据中心？ **#8217**； **s** 防火墙 **</Strong>**

- 如果在运行 RHEL 的存储节点上启用了 `firewalld`，请确保打开以下端口，以便可以远程管理系统，允许数据中心外部的客户端连接到资源，并确保内部服务可以正常运行：

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 80 TCP/UDP | 集群升级 |
| SNMP 服务器 | 存储节点 MIP | 161/UDP | SNMP 轮询 |
| 系统管理员 PC | 管理节点 | 442 TCP | 对管理节点的 HTTPS UI 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储节点 MIP | 442 TCP | 对存储节点的 HTTPS UI 访问 |
| iSCSI 客户端 | 存储集群 MVIP | 443/TCP | （可选） UI 和 API 访问 |
| 管理节点 | monitoring.solidfire.com | 443/TCP | 存储集群向 Active IQ 报告 |
| 存储节点 MIP | 远程存储集群 MVIP | 443/TCP | 远程复制集群配对通信 |
| 存储节点 MIP | 远程存储节点 MIP | 443/TCP | 远程复制集群配对通信 |
| SolidFire ESDS sfapp | 按节点 UI 和 API 访问以创建集群 | 2010 UDP | 集群信标（用于发现要添加到集群的节点） |
| iSCSI 客户端 | 存储集群 SVIP | 3260 TCP | 客户端 iSCSI 通信 |
| iSCSI 客户端 | 存储集群 SIP | 3260 TCP | 客户端 iSCSI 通信 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SOAP 服务器 | SolidFire ESDS sfapp | 7627 TCP | SOAP Web 服务 |
| 系统管理员 PC | 不适用 | 8080 TCP | 系统管理员通信 |
| vCenter Server | 管理节点 | 843/TCP | vCenter 插件 QoSSIOC 服务 |

> Element 分布式数据库需要使用端口 2181 ， 2182 和 2183 ，并且在安装 SolidFire ESDS 时，将从 Element 容器动态打开端口 2181 ， 2182 和 2183 。

- 使用以下命令打开上述端口：

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

**<Strong>** 配置主机网络 **</Strong>**

- 使用配置主机网络 "最佳实践" 已提供。

> 您应完成配置主机网络的步骤，以确保成功安装 SolidFire ESDS 。

**<Strong>** 完成其他要求 **</Strong>**

- 安装一个 Collect ， NetApp 支持部门将使用它收集主机日志。您可以从安装一个 Collect "此处"。要访问下载内容，您需要一个 NetApp 帐户。您还可以在同一位置找到《 One Collect 安装指南》和《发行说明》。

> 要获得最佳支持体验，您必须下载并安装一个 Collect 。

- 安装用于收集日志的管理节点，并启用 NetApp 支持访问以进行故障排除。有关管理节点和安装步骤的信息，请参见 "此处"。

# 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 网络配置注意事项

在安装 SolidFire ESDS 之前，您应在运行 RHEL 的存储节点上设置所需的网络。您负责环境中的网络路由。您可以使用作为框架提供的最佳实践。

- 使用绑定或绑定的接口。
- 对集群中的所有节点使用相同的接口名称（例如： team-mgt 表示每个节点的管理接口，而 team-stg 表示每个节点的存储接口）。
- 确保 NetworkManager 正在运行。
- 确保已在所有存储节点上安装 NetworkManager-dispater-routing-rules 软件包，以便进行基于策略的路由。
- 请参见 "NetApp SolidFire 存储系统上的网络连接和网络维护最佳实践"。
- 在每个节点上配置管理和存储网络，以便通过绑定或组配置使用多个冗余物理接口。

有关网络绑定的信息，请参见 "配置网络绑定"。默认情况下，所有存储节点 10GbE 接口均已启用，最大传输单元（ MTU ）为 9000 字节。为了获得最佳性能，请为所有服务器端存储接口配置与 NetApp SolidFire 存储节点相同的 MTU 。您应将网络交换机配置为至少支持 9016 字节或更多的 MTU ，以考虑巨型帧开销以及通过网络正确转发。如果要更改此配置以支持较低的 MTU 设置，应联系 NetApp 支持部门。

有关 SolidFire ESDS 针对不同类型的流量所需的存储和管理网络的信息，请参见下表：

| 网络类型 | Description |
| --- | --- |
| 存储网络 | • 包括所有存储 /iSCSI 流量。<br>• 如果要从位于不同第 3 层网络的主机挂载，或者计划在集群之间复制数据，则可以路由。<br>• 应在同一第 2 层广播域上配置网络接口。 |
| 管理网络 | • 包括所有管理流量。<br>• 如果要从其他第 3 层网络访问集群 API 或 UI ，则可以路由。<br>• 应在同一第 2 层广播域上配置网络接口。<br>• 应使用 MTU 至少为 1500 字节的网络接口卡进行配置。 |

有关配置主机网络的示例和提示，请参见 "此处"。

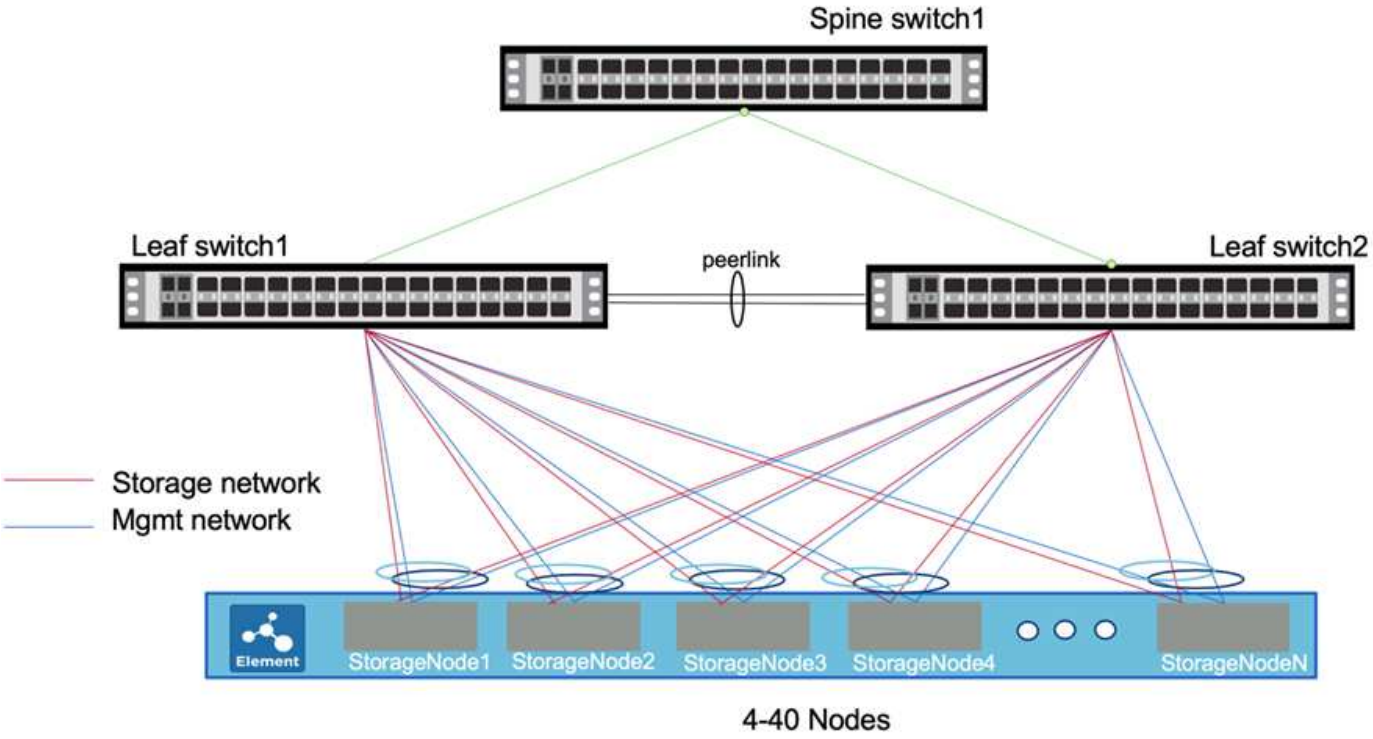
了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 配置主机网络

在安装 SolidFire ESDS 之前，请使用提供的示例和提示配置主机网络。

下面是一个示例网络配置：




在此示例中，存储节点上的两个接口为 network "已组合" 并连接到管理网络以实现冗余。同样，还会将另外两个接口组合在一起并连接到存储网络。

> 每个接口都有一个名为 ifcfg-<interface-name>X 的配置文件，其中 X 是接口的编号，从零开始或 1 开始，具体取决于所使用的命名约定。配置文件是在首次创建接口时创建的。连接到存储网络的两个物理接口中的每个接口应已存在一个配置文件。连接到管理网络的两个物理接口中的每一个接口也应具有一个配置文件。接口配置文件位于 /etc/sysconfig/network-scripts 目录中。请参见 "接口配置文件"。

> 此处提供的示例包含 HPE 服务器的存储和管理接口名称。如果您使用的是 Dell 服务器，则接口名称会有所不同。Dell 服务器的存储接口名称是 em1 和 EM2 。Dell 服务器的管理接口名称为 p3p1 和 p3p2 。

步骤

1. 安装 `NetworkManager-dispater-routing-rules` 软件包，并确保已配置相应的存储库。
2. 使用交换机供应商的文档配置网络交换机。有关配置多机箱链路聚合组（ MLAG ）协议和链路聚合控制协

议（LACP）的具体说明，请参见交换机供应商的文档。

> 建议您通过运行 `no lacp suspend-individual` 来配置 LACP 回退并禁用 LACP 单个端口暂停行为。这样，即使在配置不当的情况下不广播 LACP 数据包，访问点链路也会启动。

3. 使用以下示例编辑连接到存储网络的物理接口的两个配置文件。强烈建议在存储网络上设置巨型帧，但这并不是必需的。在以下示例中，存储接口名称是 ens2f0 ，存储团队名称是 team10G：

> 在此处列出的所有示例配置中，名称和设备使用相同的值。如果您选择使用不同的值，则可以使用不同的值。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 使用以下示例编辑连接到管理网络的接口的两个配置文件。在此示例中，管理接口名称为 eno5 ，管理团队名称为 team1G：

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 使用以下示例为存储团队创建团队接口文件。在此示例中，该组称为 team10G 。它位于运行网络绑定 LACP 运行程序的存储网络上。

> 建议对存储接口使用主动 / 主动配置。此配置需要在交换机上配置额外的主动 / 主动多机箱链路聚合组（MLAG）协议和链路聚合控制协议（LACP）。此配置需要 "网络绑定 LACP 运行程序"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 使用以下示例为管理团队创建团队接口文件。在此示例中，该组称为 team1G 。它位于运行网络绑定操作备份运行程序的管理网络上。

> 建议对管理接口使用主动 / 被动配置，但也可以使用主动 / 主动配置。这不需要对叶交换机进行额外配置。此配置使用 "网络绑定操作备份运行程序"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 使用以下示例编辑 ` /etc/iproute2/RT_Tables` 文件以启用新的路由表。此文件将映射定义为使用路由表名称而不是索引编号来引用特定表。在以下示例中，可以按索引（ 20 ）或名称（ team10G ）调用名为 team10G 的新存储路由表：

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 使用以下示例将路由添加到存储流量的路由表中。此路由表指向存储网络作为默认网关，并且必须用于 iSCSI 流量。在以下示例中，组队接口名称为 team10G 。

> 您应替换 ` $storage_network` ， ` $storage_if_name src` ， ` $SIP 表` ， ` $routing_table_name` ， ` $storage_default_gw dev` ， ` $storage_if_name src` ， ` $SIP 表` 和 ` $routing_table_name` 。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 如果流量来自 SIP 或 SVIP ，请添加基于策略的路由以使用您创建的新路由表。使用以下示例并替换为您自己的值：

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 为要应用的所有更改重新启动网络连接。

```
# systemctl restart network.service
```

11. 要检查基于策略的路由规则，请运行 `ip rule show` 命令。
12. 要检查路由表，请运行 `ip route show table` 命令。

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"

- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.